

## KC桌面——外资精译

# BofA：科技硬件-亚太-FAU的本质，对准与自动化

## FAU的本质：对准与自动化

### FAU：众多新进入者，但胜出者寥寥

FAU作为连接光纤与光引擎进行数据传输的“高速公路”，对可插拔收发器/NPO/CPO至关重要。目前，FAU主要由传统亚洲供应链提供，而用于CPO的FAU则100%由中国供应商供应。我们看到更多新进入者旨在提升CPO/FAU相关组件的产能——例如光纤阵列、微透镜、棱镜等。然而，我们认为，由于高进入壁垒，其中能够成功的并不多，并且我们看到大立光的进展快于其他新进入者，因为它在经过两个季度的送样/测试后已进入认证阶段。我们强调两个关键瓶颈：(1) 微米级对准，即将间距公差控制在 $\pm 0.5\mu\text{m}$ 甚至更低，以确保低损耗传输；(2) 自动对准与测试，以在提升效率的同时实现一致的公差。我们注意到，这种专有技术需要多年在精密光学制造、大规模生产以及强大的内部自动化能力方面积累的经验。

### CPO将在28-29年起飞；FAU占BOM的5-10%/800亿美元TAM

根据我们的调研，英伟达的CPO交换机出货量短期内可能仍相对较低，而随着规模化渗透率的提升，有意义的出货量可能在2028-29年出现。BofA科技团队预计，英伟达CPO交换机出货量在2026/27/28E年将达到1.4万/5.2万/19万台。在关键组件中，我们预计FAU将贡献BOM的5-10%，单价范围在80-200美元。到2030E年，英伟达CPO交换机中FAU的TAM可能达到80亿美元。在多种新的光学解决方案中，我们相信可插拔方案在2028-30年期间仍将是横向扩展的主流。在纵向扩展中，NPO和CPO的渗透率取决于主要云服务提供商的偏好以及CPO的整体良率和成本。

### GlassBridge：处于早期阶段，并非FAU的替代品

鉴于市场对康宁GlassBridge解决方案（可能替代FAU）潜在威胁的担忧，我们认为GlassBridge仍处于早期阶段，不太可能被当前和下一代CPO设计所采用。尽管GlassBridge确实可以提高组装良率，但仍需解决几个瓶颈，包括由于波导表面不平整导致与PIC的对准问题，以及当通道数增加到70+时制造难度上升等。此外，在GlassBridge方案下，仍然需要光纤阵列，但可能对准精度要求较低。

### 将大立光上调至买入，对舜宇光学

鉴于要求高得多，我们认为数通供应链相比消费电子是一个更封闭的生态系统。除了能力之外，客户参与度是另一个关键。鉴于大立光在CPO方面的进展更快，我们将其评级从中性上调至观点偏积极（见大立光报告）。鉴于缺乏具体项目，我们对舜宇光学更新公司观点。

2026年7月14日

公司

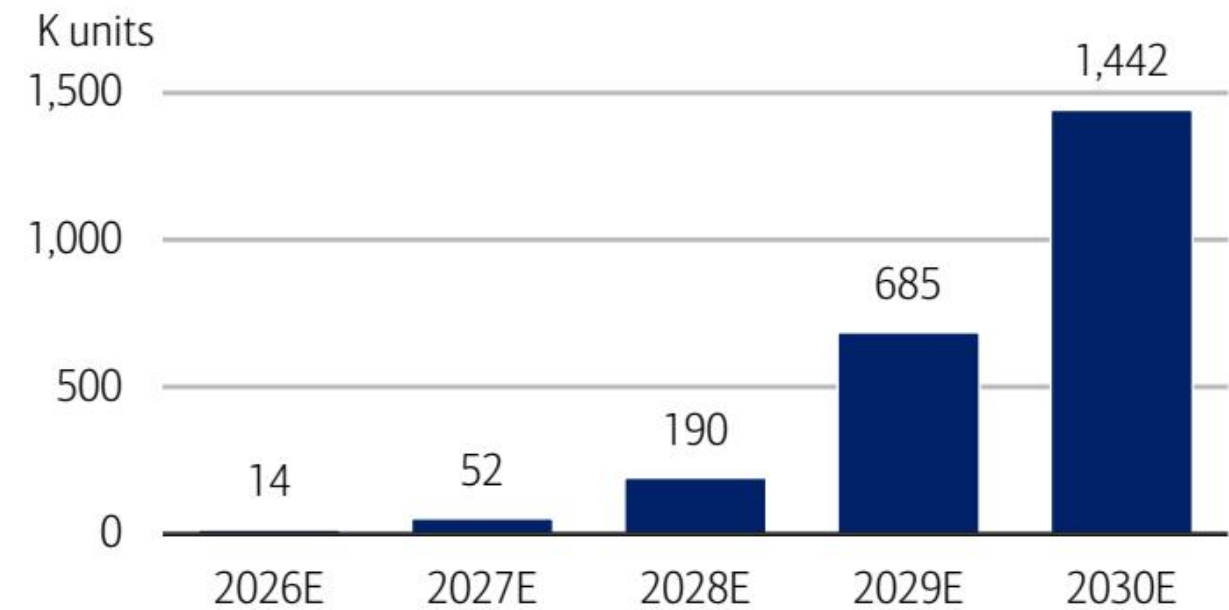
### 到2030年，CPO中的FAU：随着28年出货量起飞，TAM达80亿美元

根据我们的供应链调研，英伟达的CPO交换机出货量短期内可能仍相对较低，而随着规模化渗透率的提升，有意义的出货量可能在2028-29年起飞。BofA科技团队预计2026/27/28E年出货量将达到1.4万/5.2万/19万台。在关键组件中，光引擎（OE）作为核心负责电信号和光信号的转换，而FAU则作为连接光纤和光引擎进行数据传输的“高速公路”。在CPO交换机之外，外部激光源（ELS）负责投射激光，帮助驱动光信号通过光纤，而MPO/MC则是将混洗盒中的光纤连接到外部端口的连接器。从CPO交换机的BOM来看，光引擎、ELS和FAU可能分别

占总BOM的40-55%、10-15%和5-10%。

具体到FAU，我们相信其在英伟达CPO交换机中的TAM到2030E年可能达到80亿美元，这是基于140万台CPO交换机以及每台交换机115个1.6T等效光引擎的假设。我们的调研显示，FAU的单价范围在80-200美元，取决于具体规格。通用FAU由光纤阵列（V型槽和光纤）、盖板、基板和外壳等组成，而一些高端FAU还集成了微透镜、棱镜和MT插芯等光学组件。例如，Spectrum 6810采用了36通道的dFAU，其定价可能在150-200美元范围内。随着到2030年出货量逐渐增加，单价可能降至100美元。然而，随着规格向70-100通道以及潜在的多层设计迁移，FAU的单机价值量有望提升。

图1：我们预计英伟达CPO交换机出货量在2026/27/28E年将达到1.4万/5.2万/19万台  
英伟达CPO交换机出货量，2026-30E



图表 1

资料来源：BofA全球研究部估计

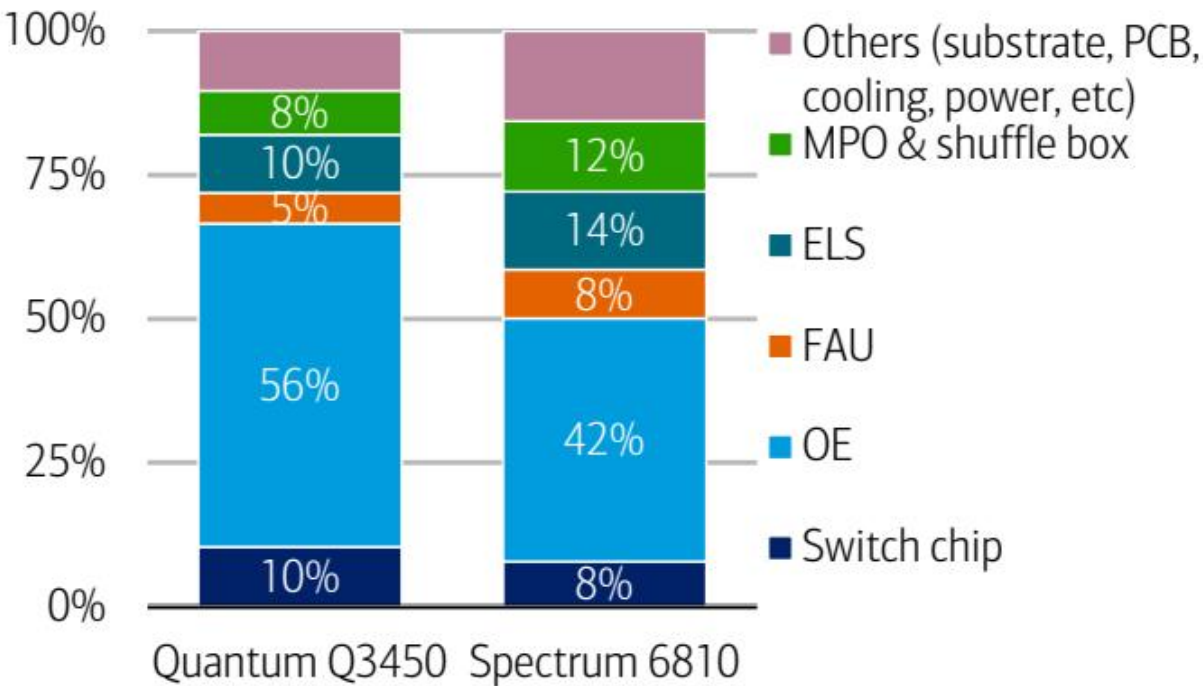
图3：我们估计每台交换机的FAU价值量可能达到6-7千美元 英伟达CPO交换机BOM分析

资料来源：BofA全球研究部估计

图2：Spectrum 6810配备36个FAU（含4个冗余） 英伟达CPO交换机组件摘要

资料来源：公司数据， BofA全球研究部

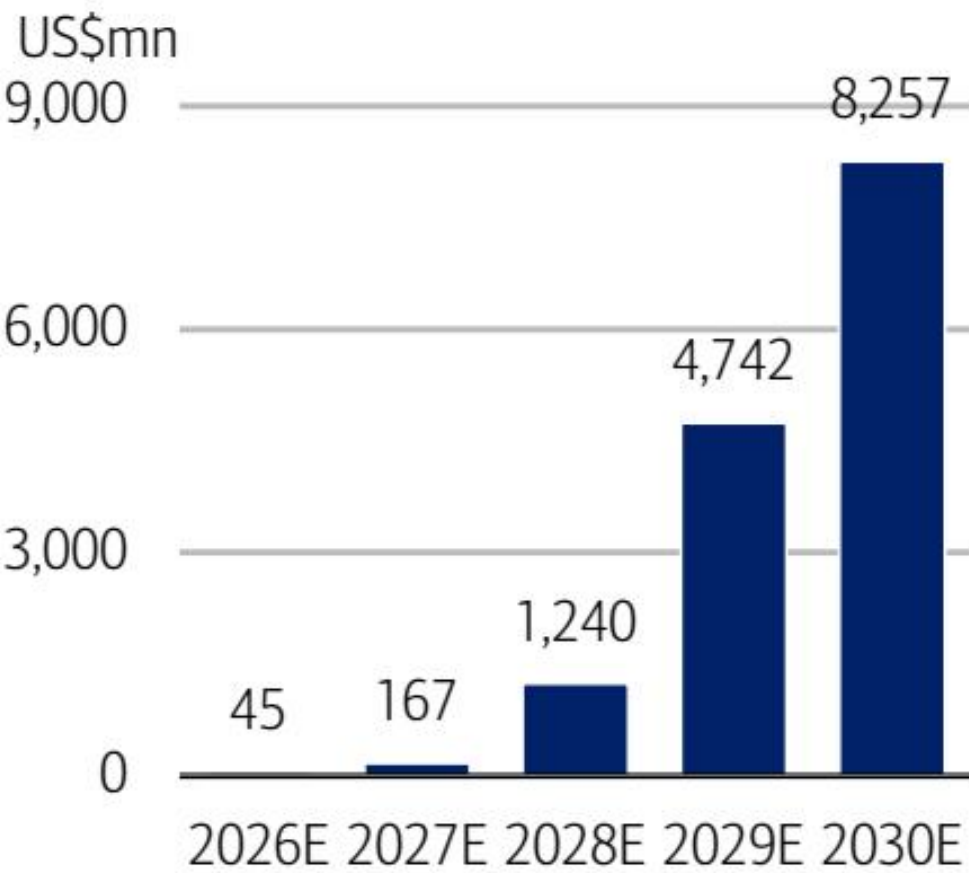
图4：FAU约占英伟达CPO交换机BOM的5-10% 英伟达Quantum和Spectrum CPO交换机BOM分析



图表 2

资料来源：BofA全球研究部估计

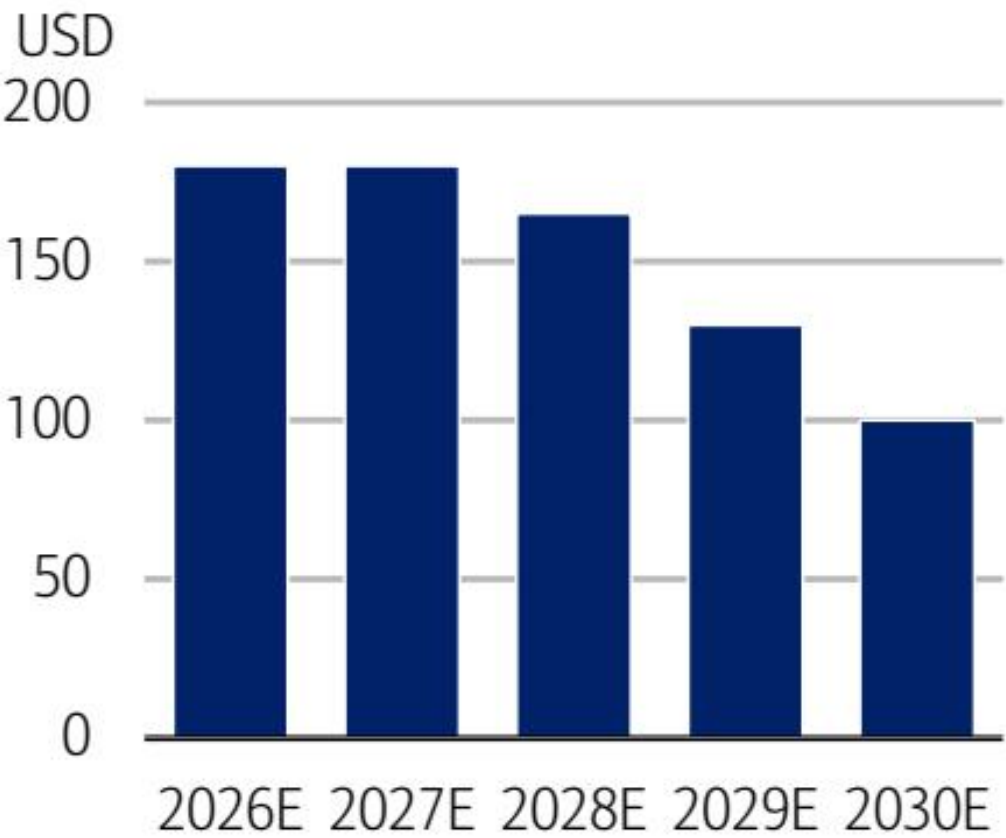
图5：我们预计到2030E年，CPO交换机中FAU的TAM将达到80亿美元 FAU（用于CPO）TAM分析，2026-30E



图表 3

资料来源：BofA全球研究部估计 图6：我们认为dFAU单价在近1-2年约为180美元

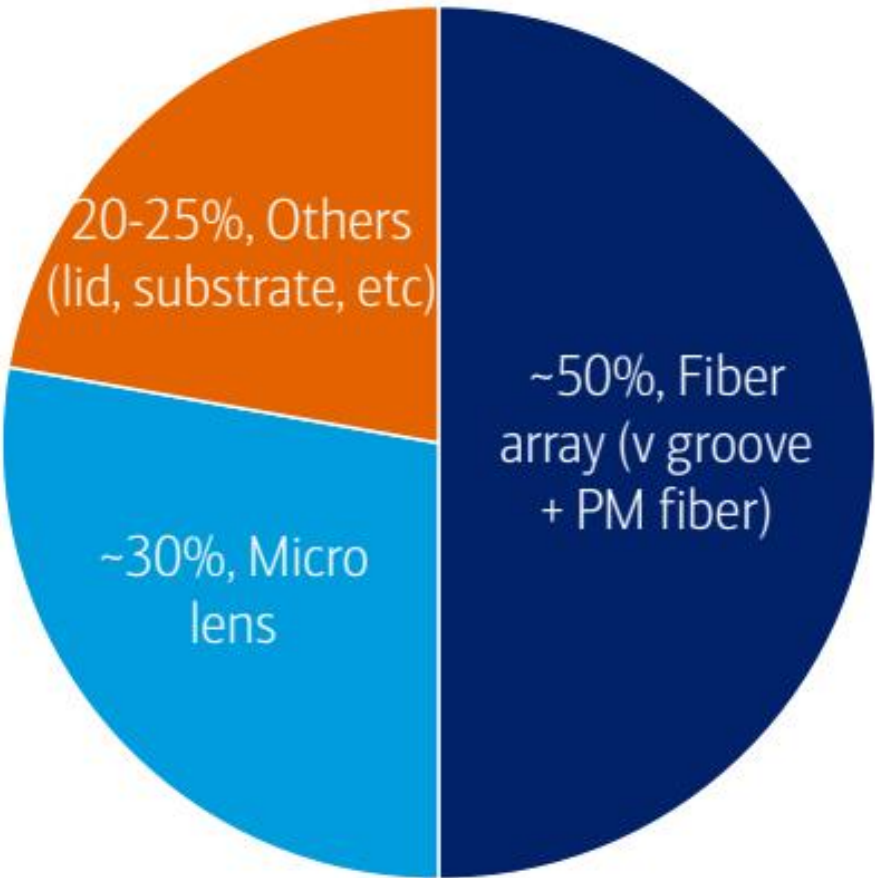
dFAU单价趋势（36通道，3.2T等效），2026-30E



图表 4

资料来源：BofA全球研究部估计

图7：FA可能占BOM的50%，其次是微透镜约占30% FAU（含微透镜、棱镜等）BOM分析



图表 5

资料来源：BofA全球研究部估计

图8：关键FAU供应商主要位于亚洲（中国、日本、台湾） CPO供应链中的关键供应商

资料来源：BofA全球研究部

## 对准与自动化提升进入壁垒

FAU作为连接光纤与光引擎进行数据传输的“高速公路”，对可插拔收发器/NPO/CPO至关重要。目前，FAU主要由传统亚洲供应链提供，而用于CPO的FAU则100%由中国供应商供应。我们强调供应链面临的两个关键瓶颈：(1) 微米级对准，即将间距误差公差控制在 $\leq \pm 0.5 \mu\text{m}$ （甚至 $\leq \pm 0.3 \mu\text{m}$ ），以确保光信号效率；(2) 自动对准，以在提升效率的同时实现一致的精度。

## 对准：解决间距公差问题

FAU中使用的光纤阵列充当光的“多车道高速公路”，允许多个数据通道同时与光引擎连接，进行电信号和光信号的转换。在光纤阵列中，多根光纤紧密排列在V型槽（具有平行且微米级的V形通道）上。该过程需要高度精确的对准以实现低损耗传输。相比之下，一个光学

收发器通常具有  $\pm 0.5 \mu\text{m}$  至  $\pm 1.0 \mu\text{m}$  的间距公差（即对准精度）。NPO 的间距公差可能在  $\leq \pm 0.5 \mu\text{m}$ ，而 CPO 的间距公差可能为  $\leq \pm 0.3 \mu\text{m}$ 。由于 V 型槽和光纤也有其自身的几何公差，当通道数量增加时，对准误差可能会线性累积。V 型槽的蚀刻深度和角度变化可能导致通道间出现错位。即使 V 型槽蚀刻完美，光纤也可能导致对准困难。单模光纤的直径通常为  $80\text{--}125 \mu\text{m}$ （纤芯为  $6\text{--}10 \mu\text{m}$ ）；光纤的任何直径变化都可能导致其在 V 型槽上位置偏高或偏低，从而引起对准失配。此外，对于 dFAU，在多次插拔过程后保持定位公差也至关重要。

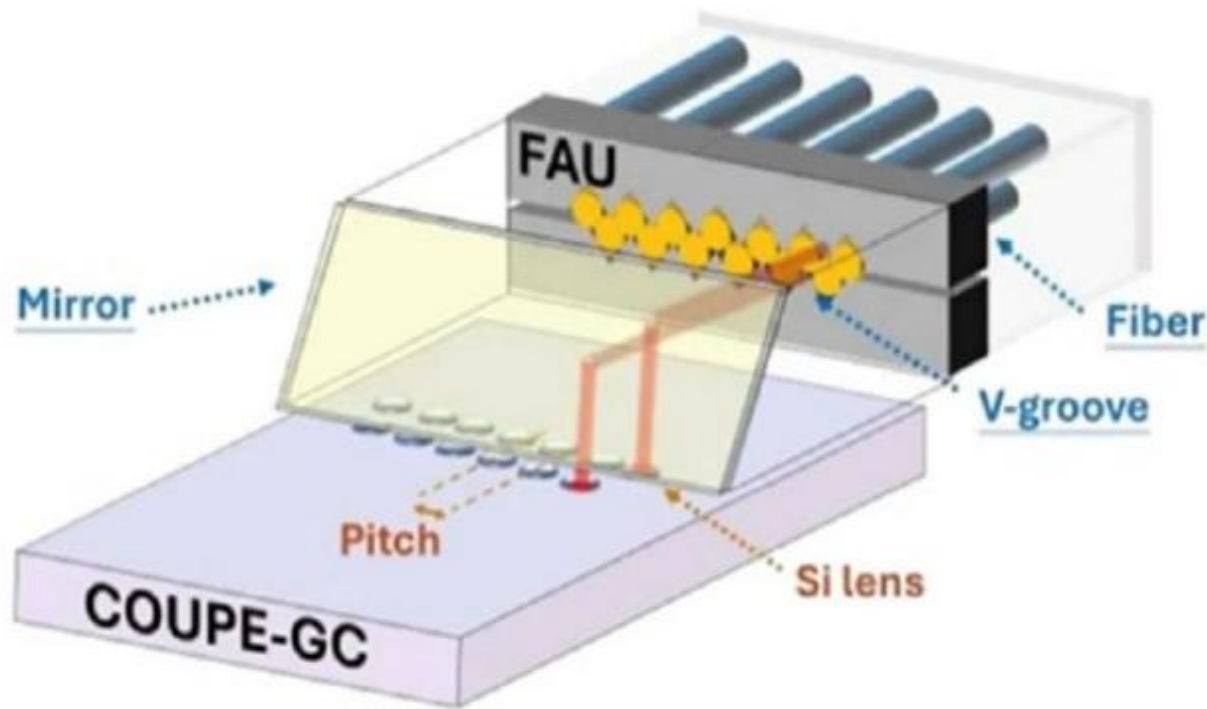
这种精度的对准通常需要多年的积累、深厚的光学耦合专业知识和批量生产经验。尽管智能手机光学供应商可以利用其在镜头/模组中使用的有源对准（AA）技术，但精度水平仍有很大差距（例如，长焦摄像头的 AA 公差为  $\leq \pm 5 \mu\text{m}$ ）。

## 自动化：在通道数量持续增加时至关重要

随着光纤通道数量预计将从目前的 20-36 通道增加到 60-100 通道，而 CPO 的产量预计在 2028-29 年起飞，基于劳动密集型工艺的光纤阵列对准变得越来越困难。因此，自动化变得至关重要。它不仅可以降低劳动强度、提高效率，更重要的是有助于排查对准问题并提高精度。由于目前行业尚无标准的自动化/测试方法，能够更快实现自动化或拥有内部自动化能力的供应商可能更具优势。

图表 9：FAU 将保偏光纤组装在 V 型槽上以引导光线，并利用微透镜和棱镜将光线投射到 PIC 上  
光栅耦合器方案下的 FAU 示意图





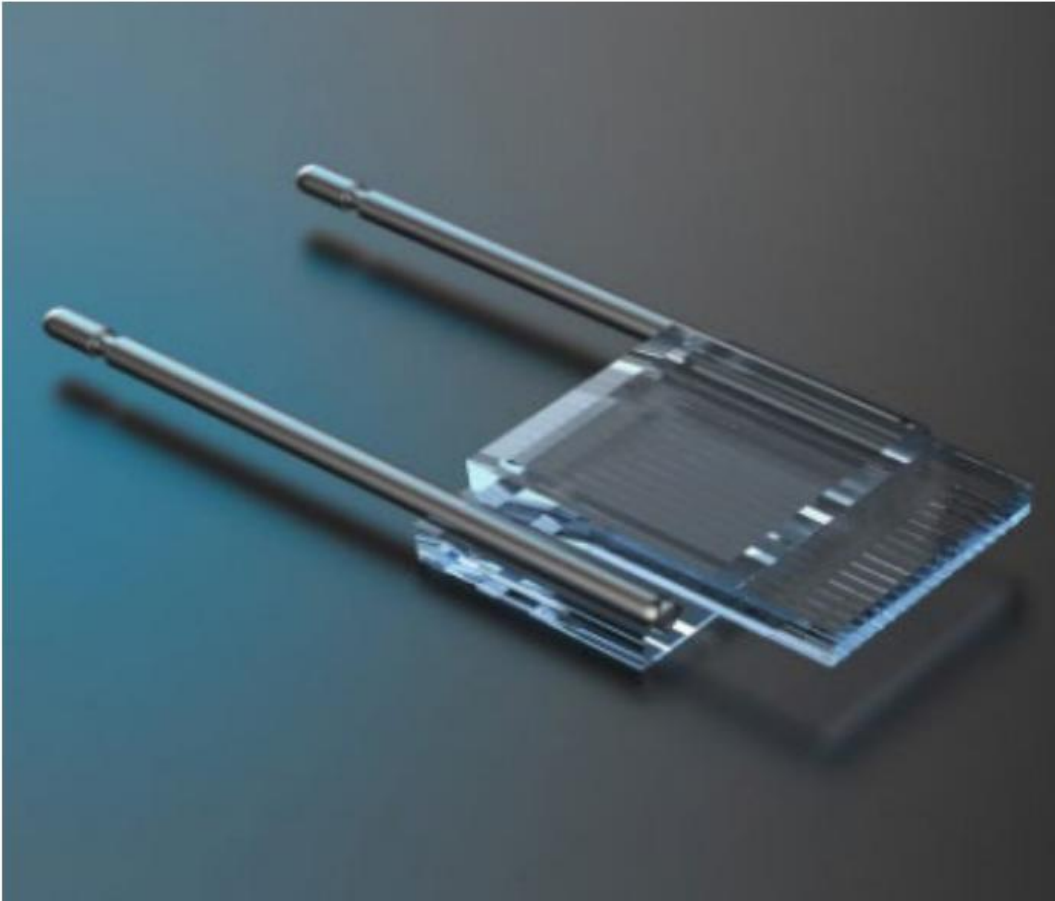
图表 6

图表 10：CPO 的间距误差容限最低，为  $\leq \pm 0.3 \mu\text{m}$  不同应用下的 FAU 规格总结  
来源：BofA全球研究 来源：FOCI

GlassBridge 短期内不构成威胁，也非替代品

我们注意到市场对康宁 GlassBridge（一种基于晶圆的光纤到 PIC 技术）的担忧，该技术可能是 FAU 的替代方案。我们认为 GlassBridge 仍处于早期阶段，不太可能被当前和下一代 CPO 设计采用。尽管 GlassBridge 确实可以提高组装良率，但仍需解决几个瓶颈问题，包括由于波导表面不平整（因边缘耦合）导致的与 PIC 的错位、当通道数量增加到 70 以上时制造难度上升等。此外，GlassBridge 采用边缘耦合技术——即水平耦合，光线水平直接投射到 PIC 中。与光栅耦合（垂直耦合）相比，边缘耦合无法进行晶圆级测试，可能导致效率较低。水平设计还面临空间限制，并需要极高的对准要求。

图表 11：GlassBridge 是一个基于晶圆的光纤到 PIC 技术平台 康宁 GlassBridge 连接器



图表 7

图表 12：边缘耦合在插入损耗方面效率更高，但在晶圆级测试和空间限制方面面临局限  
光栅耦合与边缘耦合对比

来源：BofA全球研究 来源：康宁

图表 13：本报告所用缩略语汇总 缩略语

来源：BofA全球研究 来源：BofA全球研究

图表 14：本报告提及的公司 提及的公司

研究理由：公司情况更新

大立光：公司情况更新

我们给予大立光公司观点，看好其潜在 CPO 项目获取的可见度提升。我们认为 CPO 将从 2028 年起推动估值重估和潜在盈利上行。此外，得益于 iPhone 多年的规格升级周期，传统业务应保持韧性。

公司情况更新

大立光 (LGANF)

，基于 2028 年预期市盈率 25 倍。25 倍是大立光在上一个盈利上升周期中的历史峰值市盈率。我们认为 CPO 从 2028 年起起飞将为大立光带来另一个新的多年盈利上升周期，从而证明我们的估值倍数合理。

节奏变化不确定性包括：1) 终端需求弱于预期，导致因利用率降低而给营收和利润率带来不确定性，2) 来自中国大陆竞争对手（包括舜宇光学、玉晶光和瑞声科技）的竞争加剧，3) 规格升级慢于预期，以及 4) CPO 进展慢于预期。

上行不确定性包括：1) 终端需求好于预期且规格升级快于预期，2) 因竞争对手执行不力导致平均售价和市场份额高于预期，3) 主要竞争对手竞争缓和，以及 4) CPO 进展快于预期。

## 舜宇光学 (SNPTF)

，基于 2026 年预期市盈率 17 倍。我们认为 17 倍（约 -0.5 个标准差）是合理的，因为考虑到智能手机出货量和规格进入 2026 年的不确定性，利润率改善可能较慢，同时反映了业务向数据通信领域的多元化。

节奏变化不确定性：(1) 消费电子需求进一步出现变化且持续降规，(2) iPhone 份额增长慢于预期，(3) 汽车业务势头慢于预期且 ADAS 渗透率提升缓慢，(4) 智能手机和汽车领域竞争加剧，(5) 政府补贴取消。

上行不确定性：(1) 消费电子需求/规格好于预期，(2) iPhone 份额增长快于预期，(3) 汽车业务势头强劲且 ADAS 渗透率提升更快，(4) 智能手机和汽车领域竞争缓和，(5) 数据通信领域进展快于预期。